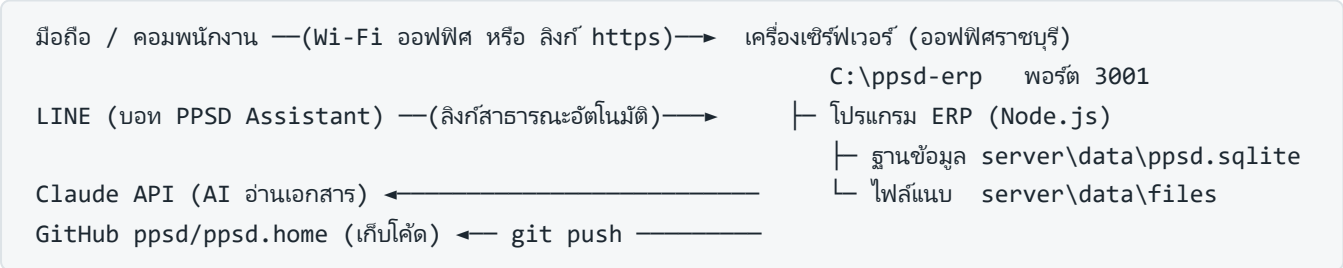
คู่มือดูแลระบบ PPSD ERP (สำหรับผู้รับช่วงงาน)

> เขียนสำหรับคนที่ **ไม่มีพื้นฐานโปรแกรมมิ่ง** — ไม่ต้องอ่านโค้ด ทำตามขั้นตอนได้เลย
> ถ้าเจอเรื่องที่คู่มือนี้ไม่ได้เขียนไว้ ให้เปิด Claude แล้วถาม (ดู `docs/คู่มือสั่งงาน-Claude.md`)
> อัปเดตล่าสุด: 4 พ.ย. 2569

สารบัญ

1. ภาพรวม: ระบบนี้ประกอบด้วยอะไร
2. สิ่งที่ต้องรับมอบ (บัญชีและรหัส)
3. งานประจำ (ทำทุกวัน / ทุกสัปดาห์ / ทุกเดือน)
4. แก้ปัญหาตามอาการ
5. สำรองและกู้คืนข้อมูล
6. อัปเดตระบบ / แก้ไขโปรแกรม
7. ไฟล์และโฟลเดอร์สำคัญ
8. สิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาด
9. คำศัพท์ที่จะเจอ

1. ภาพรวม: ระบบนี้ประกอบด้วยอะไร



ส่วน	อยู่ที่ไหน	หมายเหตุ
เครื่องเซิร์ฟเวอร์	ออฟฟิศราชบุรี, IP วงแลน `192.168.1.91`	ต้องเปิดและล็อกอินค้างไว้ตลอด
ที่อยู่เข้าใช้ (ในออฟฟิศ)	`http://192.168.1.91:3001`	บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์เองใช้ `http://localhost:3001`
ข้อมูลทั้งหมด	`C:\ppsd-erp\server\data\`	**หัวใจของบริษัท** — หายคือหายหมด
โค้ดโปรแกรม	`C:\ppsd-erp` + GitHub `ppsd/ppsd.home`	แก้โค้ดผ่าน Claude
ตัวเปิดเซิร์ฟเวอร์	`run-server.bat` (เปิดเองตอนล็อกอินเครื่อง)	ถ้าโปรแกรมล่ม จะเปิดใหม่เองใน 5 วินาที

สาขากรุงเทพ / หน้างาน ใช้ระบบผ่านอินเทอร์เน็ตมาที่เครื่องราชบุรีเครื่องเดียว → ไฟดับหรือเน็ตล่มที่ราชบุรี = ทุกสาขาใช้ไม่ได้

2. สิ่งที่ต้องรับมอบ (บัญชีและรหัส)

> ⚠ **ห้ามจดรหัสลงในเอกสารนี้หรือไฟล์ใดในโฟลเดอร์ `C:\ppsd-erp`** (ไฟล์พวกนี้ขึ้น GitHub)
> ให้เก็บใน **คลังรหัสผ่านบริษัท (Vault)** ในระบบ ERP หรือซองปิดผนึก

เช็คลิสต์ตอนรับมอบงาน — ติ๊กเมื่อได้รับและทดสอบเข้าได้จริงแล้ว:

☐	บัญชี	ใช้ทำอะไร	ทดสอบยังไง
☐	Windows เครื่องเซิร์ฟเวอร์	ล็อกอินเครื่อง	ล็อกอินได้ เห็นหน้าต่าง "PPSD ERP Server"
☐	ผู้ใช้ ERP บทบาท **admin** ของตัวเอง	ตั้งค่าระบบ	เข้าหน้า "ผู้ใช้งาน" ได้
☐	รหัสผ่านหลักของ Vault	เปิดคลังรหัสผ่าน	**ลืม = กู้ไม่ได้** ต้องได้จาก CEO โดยตรง
☐	GitHub (`ppsd`)	เก็บโค้ด, push	Claude push ได้โดยไม่ถามรหัส
☐	Anthropic Console (console.anthropic.com)	กุญแจ AI + ดูค่าใช้จ่าย	หน้า ผู้ใช้งาน → 😈 ตั้งค่า AI → 🧪 `ทดสอบ` ผ่าน
☐	Claude (claude.ai / แอป Claude)	ใช้ Claude Code แก้โปรแกรม	เปิด Claude ในโฟลเดอร์ `C:\ppsd-erp` ได้
☐	LINE Developers (developers.line.biz)	บอท PPSD Assistant	เมนู LINE → แท็บการเชื่อมต่อ → 📨 `ส่งทดสอบ` ได้
☐	Tailscale (ถ้าติดตั้งแล้ว)	เข้าจากนอกออฟฟิศแบบ https	เปิดลิงก์ `.ts.net` จากมือถือ 4G ได้
☐	Supabase (ถ้ายังใช้)	ผู้ดูแลคนก่อนเริ่มย้ายฐานข้อมูลไว้ สถานะไม่แน่ชัด	ถาม Claude: "ตอนนี้ระบบใช้ Supabase อยู่ไหม"
☐	Router / อินเทอร์เน็ตออฟฟิศ	จอง IP เครื่องเซิร์ฟเวอร์	—

3. งานประจำ

ทุกวัน (1 นาที)

- เปิดหน้า **หน้าสรุป** ใน ERP → ดูแถบสุขภาพระบบ
  - `สำรองนอกเครื่องปกติ` ต้องเป็นสีเขียว
  - ถ้าขึ้น 🔔 "ยังไม่มีสำรองข้อมูลล่าสุด" หรือ "สำรองนอกเครื่องล้มเหลว" → ดู ข้อ 5

ทุกสัปดาห์

- ดูท้ายเมนูซ้ายว่า **ไม่มีกล่องแดง** "อัปเดตโค้ดแล้ว แต่เซิร์ฟเวอร์ยังรันตัวเก่า"
- ดูว่าไดรฟ์สำรองนอกเครื่อง (External / OneDrive) ยังเสียบ / ซิงก์อยู่

ทุกเดือน

- ดู **ค่าใช้จ่าย AI ในระบบ** (หน้า ผู้ใช้งาน) ว่าฟีเจอร์ไหนใช้เยอะผิดปกติ แล้วเข้า console.anthropic.com ดูยอดเงินคงเหลือ (เงินหมด = ฟีเจอร์ AI และการอ่านข้อความ LINE หยุดทำงาน)
- ดูโควตาข้อความ LINE (แพ็กเกจฟรี 200 ข้อความ/เดือน)
- ก๊อปโฟลเดอร์ `C:\ppsd-erp\server\data` ทั้งโฟลเดอร์ใส่ไดรฟ์แยกอีก 1 ชุด เก็บนอกออฟฟิศ

- Windows Update: ให้ทำ **นอกเวลางาน** เพราะเครื่องจะรีสตาร์ต (หลังรีสตาร์ตต้องล็อกอินเครื่อง ระบบถึงจะเปิดเอง)

---

4. แก้ปัญหาตามอาการ

4.1 ทุกคนเข้าระบบไม่ได้ (หน้าเว็บไม่ขึ้น)

1. ไปที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ — เครื่องเปิดอยู่ไหม? ล็อกอินอยู่ไหม? (ถ้าไฟดับ ต้องเปิดเครื่องและ **ล็อกอิน** ก่อน)
2. มีหน้าต่างดำชื่อ **"PPSD ERP Server (running - do not close)"** ไหม?
   - ไม่มี → ดับเบิลคลิก `C:\ppsd-erp\run-server.bat` แล้วรอ 20 วินาที
   - มี แต่ขึ้นข้อความ error ซ้ำๆ → ถ่ายรูปหน้าจอ ส่งให้ Claude ดู (ดูข้อ 4.8)
3. บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เปิดเบราว์เซอร์ `http://localhost:3001`
   - เข้าได้ แต่เครื่องอื่นเข้าไม่ได้ → ไปข้อ 4.2
   - เข้าไม่ได้ → ไปข้อ 4.8

4.2 เครื่องเซิร์ฟเวอร์เข้าได้ แต่มือถือ/เครื่องอื่นในออฟฟิศเข้าไม่ได้

- อยู่ Wi-Fi วงเดียวกับเซิร์ฟเวอร์ไหม?
- IP เครื่องเซิร์ฟเวอร์เปลี่ยนไหม? (ดูบรรทัด `มือถือ/เครื่องอื่น: http://192.168.x.x:3001` ในหน้าต่างเซิร์ฟเวอร์) — ถ้าเปลี่ยนบ่อย ให้จอง IP ที่ router (DHCP Reservation)
- Firewall: คลิกขวา `allow-network.bat` → **Run as administrator** (ทำครั้งเดียว)

4.3 เมนูซ้ายขึ้นกล่องแดง "อัปเดตโค้ดแล้ว แต่เซิร์ฟเวอร์ยังรันตัวเก่า"

- admin กด `↻ รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์` ที่ท้ายเมนู → ระบบหยุด ~10 วินาที แล้วกลับมาเอง
- ถ้าไม่กลับมา: ปิดหน้าต่าง "PPSD ERP Server" ทุกอัน → ดับเบิลคลิก `run-server.bat`

4.4 บอท LINE ไม่ตอบ / ไม่ส่งแจ้งเตือน

1. **โหมดทดสอบลืมปิดหรือเปล่า?** เมนู **ส่วนกลางบริษัท** → **LINE** ถ้ามีแถบส้ม "🧪 โหมดทดสอบเปิดอยู่" → กด `ปิดโหมดทดสอบ` (ตอนเปิดอยู่ บอทคุยกับคนทดสอบคนเดียว)
2. เมนู **ส่วนกลางบริษัท** → **LINE** → แท็บ 🔌 **การเชื่อมต่อ / สรุปเช้า** → ดูสถานะที่ขึ้น
   - `no_token` → ยังไม่ได้ใส่ Channel access token
   - โควตาหมด → รอเดือนใหม่ หรืออัปแพ็กเกจที่ LINE Official Account Manager
3. ดูว่า **ลิงก์สาธารณะอัตโนมัติ** เปิดอยู่และมีลิงก์ขึ้น → ถ้าไม่มี กด `↻ เปิดลิงก์ใหม่`
4. กด `📨 ส่งทดสอบ`
5. คนที่บอทไม่ตอบ: เขาผูก LINE แล้วหรือยัง (คอลัมน์ LINE ในตารางผู้ใช้) และ **ไม่ใช่พนักงานที่ลาออก** (คนลาออกถูกตัดสิทธิ์บอทอัตโนมัติ)
6. บอทตอบแต่ "อ่านข้อความไม่เข้าใจ" ทั้งหมด → มักเป็นเรื่อง AI ดูข้อ 4.5

4.5 ฟีเจอร์ AI ไม่ทำงาน (อ่านใบเสนอราคา, ตรวจเอกสาร, ถอดแบบ ฯลฯ)

1. หน้า **ผู้ใช้งาน** → 🤖 **ตั้งค่า AI** → `🧪 ทดสอบ`
2. ไม่ผ่าน → เข้า console.anthropic.com ดูว่า **เงินในบัญชีหมด** หรือกุญแจถูกยกเลิกไหม
3. สร้างกุญแจใหม่ (`sk-ant-...`) → วางในหน้าตั้งค่า AI → `บันทึก` → `🧪 ทดสอบ`

4.6 พนักงานลืม PIN

- เขากด `ลืม PIN?` ที่หน้าเข้าสู่ระบบ → admin เห็นใน **ผู้ใช้งาน** → **คำขอรีเซ็ต PIN**
- **ยืนยันตัวตนก่อน** (เจอหน้า/โทร) → `อนุมัติ + ตั้ง PIN ชั่วคราว` → บอก PIN ชั่วคราว

4.7 พนักงานเข้าใหม่ / ลาออก

- **เข้าใหม่:** ผู้ใช้งาน → `+ เพิ่มผู้ใช้` → ประเภท **พนักงาน** → เลือกบทบาทให้น้อยที่สุดที่พอทำงาน → ให้เขาผูก LINE
- **เจ้าของ / ผู้ดูแลภายนอก** (ไม่รับเงินเดือนผ่านระบบ): เลือกประเภท **บัญชีระบบ** → ไม่ขึ้นใน HR / เงินเดือน / ลงเวลา
- **ลาออก:** ตั้งสถานะพนักงานใน HR เป็นลาออก + ผู้ใช้งาน → `ปิดใช้งาน` (อย่าลบ — ประวัติเอกสารจะยังผูกชื่อเขาอยู่)
- ถ้าเขาเคยรู้รหัสใน Vault → เปลี่ยนรหัสของระบบนั้นๆ

4.8 ไม่รู้ว่าเป็นอะไร / error แปลกๆ

เปิด Claude ในโฟลเดอร์ `C:\ppsd-erp` แล้วพิมพ์ (ดูแบบฟอร์มเต็มใน `docs/คู่มือสั่งงาน-Claude.md`):

```
ระบบมีปัญหา: <อาการ เช่น เปิดหน้าเว็บไม่ขึ้นทั้งออฟฟิศ ตั้งแต่ 9 โมง>
ลองทำไปแล้ว: <เช่น เปิด run-server.bat ใหม่แล้ว>
ช่วยตรวจหาสาเหตุก่อน ยังไม่ต้องแก้อะไร แล้วอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆ
```

แนบรูปหน้าจอ error ด้วยถ้ามี

---

5. สำรองและกู้คืนข้อมูล

ระบบสำรองที่มีอยู่

ชนิด	ทำงานยังไง	เก็บที่
อัตโนมัติรายวัน	ระบบทำเอง เก็บ 30 วัน + วันที่ 1 ของเดือนย้อนหลัง 12 เดือน	`server\data\backups` (ในเครื่องเดียวกัน — **ไม่พอ**)
สำรองนอกเครื่อง	ระบบก๊อปไปโฟลเดอร์ที่ตั้งไว้	ตั้งที่ ผู้ใช้งาน → 💾 สำรองนอกเครื่อง (เช่น `E:\PPSD-Backup` หรือ OneDrive)
ด้วยมือ	กด `สำรองข้อมูล` ได้ไฟล์ `.sqlite`	ที่ที่เราเก็บเอง

> ⚠ ไฟล์ `.sqlite` มีเฉพาะ **ข้อมูลในตาราง** — ไฟล์แนบ (สัญญา, รูป, แบบบ้าน) อยู่ที่ `server\data\files` การก๊อปเก็บเองรายเดือน ให้ก๊อป **ทั้งโฟลเดอร์** `server\data`

กู้คืน

- **มีคนลบผิดแค่บางรายการ** → ใช้ 🔍 `ดูข้อมูล` ของวันก่อนลบ → กรอง "ถูกลบไปแล้ว" → กู้คืนเฉพาะรายการนั้น (ข้อมูลอื่นไม่กระทบ) — **ลองวิธีนี้ก่อนเสมอ**
- กู้ทั้งชุด: ผู้ใช้งาน → สำรอง/กู้คืน → เลือกชุดจากรายการอัตโนมัติ → `กู้คืนชุดนี้` (ระบบสำรองสถานะปัจจุบันให้ก่อนเสมอ)
- **ข้อมูลหลังเวลาสำรองชุดนั้นจะหาย** → ก่อนกู้คืน แจ้งทุกคนหยุดคีย์ และคิดให้ดีว่าจำเป็นจริงไหม

- ถ้าไม่แน่ใจ ให้ถาม Claude ก่อน: "ข้อมูล X หายไป ช่วยหาว่ากู้คืนเฉพาะส่วนนี้ได้ไหม โดยไม่กระทบข้อมูลอื่น"

ถ้าเครื่องเซิร์ฟเวอร์พัง (ย้ายเครื่องใหม่)

1. ติดตั้ง Node.js (nodejs.org ปุ่ม LTS) และ Git (git-scm.com) บนเครื่องใหม่
2. เปิด Command Prompt: `git clone https://github.com/ppsd/ppsd.home C:\ppsd-erp`
3. ก๊อปโฟลเดอร์ `server\data` จากที่สำรองไว้ มาวางที่ `C:\ppsd-erp\server\data`
4. ดับเบิลคลิก `install-autostart.bat` แล้ว `allow-network.bat` (Run as administrator)
5. แจ้ง IP ใหม่ให้ทุกคน / ตั้ง Tailscale ใหม่
6. ตรวจ LINE (เมนู LINE → 📤 ส่งทดสอบ) และ AI (ผู้ใช้งาน → 🧪 ทดสอบ) ว่ายังผ่าน

---

6. อัปเดตระบบ / แก้ไขโปรแกรม

เวลาให้ Claude แก้โปรแกรม

Claude ถูกตั้งไว้ (ในไฟล์ `CLAUDE.md`) ให้ทำเองครบหลังแก้เสร็จ: บันทึก (commit) → build → รีสตาร์ตเซิร์ฟเวอร์ → ส่งขึ้น GitHub
ผู้ใช้จะเห็นของใหม่หลังกด F5 · ระหว่างรีสตาร์ต ทุกคนใช้งานไม่ได้ ~10 วินาที

> 💡 ถ้าจะแก้เรื่องใหญ่ ให้สั่งทำ **ช่วงเย็น / นอกเวลางาน** และบอก Claude ว่า "ยังไม่ต้อง build ขึ้นจริง ให้ฉันดูก่อน"

branch คืออะไร (รู้ไว้พอ)

- โค้ดแบ่งเป็น "สาย" (branch): `master` = สายหลัก, `dev/...` = สายที่กำลังทำงาน (ตอนนี้ `dev/combined-3`)
- งานใหม่ๆ อยู่ใน `dev/...` ก่อน เมื่อมั่นใจแล้วค่อยรวม (merge) เข้า `master`
- สั่ง Claude ได้: "สรุปให้ฟังว่า branch นี้ต่างจาก master ยังไง แล้วถ้ารวมเข้า master มีความเสี่ยงอะไร"

`update.bat`

ใช้ดึงโค้ดจาก GitHub สาย **master** มาติดตั้ง — **ถ้างานล่าสุดยังอยู่ใน branch dev จะไม่ได้ของใหม่**
บนเครื่องที่ Claude แก้โค้ดโดยตรง (เครื่องเซิร์ฟเวอร์) ไม่ต้องใช้ไฟล์นี้

ถ้าอัปเดตแล้วพัง

บอก Claude: "หลังแก้เมื่อกี้ หน้า X พัง อาการคือ ... ช่วยย้อนการแก้ล่าสุดกลับไปก่อน แล้วค่อยหาสาเหตุ"
(git เก็บประวัติทุกครั้ง ย้อนกลับได้เสมอ ข้อมูลใน `server\data` ไม่ได้ถูกย้อนด้วย)

---

7. ไฟล์และโฟลเดอร์สำคัญ

ไฟล์ / โฟลเดอร์	คืออะไร	แตะได้ไหม
`server\data\`	ข้อมูลจริงทั้งหมด (ฐานข้อมูล, ไฟล์แนบ, สำรอง, กุญแจ)	**ห้ามลบ ห้ามแก้** — ก๊อปเพื่อสำรองได้
`server\data\secret.key`	กุญแจเข้ารหัสข้อมูลบางส่วน	ห้ามหาย — ต้องไปพร้อมฐานข้อมูลเสมอ
`.env`	ค่าลับสำหรับ Supabase	ห้ามส่งให้ใคร ห้ามขึ้น GitHub

ไฟล์ / โฟลเดอร์	คืออะไร	แตะได้ไหม
`run-server.bat`	ตัวเปิดเซิร์ฟเวอร์ (วนเปิดใหม่ถ้าล่ม)	ดับเบิลคลิกได้
`start.bat`	เปิดแบบง่ายพร้อมเบราว์เซอร์	อย่าเปิดซ้อนกับ run-server.bat
`install-autostart.bat` / `uninstall-autostart.bat`	ตั้ง / ยกเลิกให้เปิดเองตอนล็อกอินเครื่อง	ทำครั้งเดียว
`allow-network.bat`	เปิด firewall ให้เครื่องอื่นเข้าได้	Run as administrator ครั้งเดียว
`update.bat`	ดึงโค้ด master จาก GitHub + build + รีสตาร์ต	ดูข้อ 6
`tunnel.bat`	ลิงก์สาธารณะชั่วคราวแบบเก่า	ปกติไม่ต้องใช้ (ระบบทำให้อัตโนมัติแล้ว)
`CLAUDE.md`	กฎและบริบทที่ Claude อ่านทุกครั้ง	แก้ได้ (หรือสั่ง Claude แก้)
`docs\คู่มือการใช้งาน-PPSD-ERP.md`	คู่มือผู้ใช้หน้าเว็บ (ละเอียด)	—
`REMOTE-ACCESS.md`	วิธีเข้าจากนอกออฟฟิศ (Tailscale)	—
`SERVICE-SETUP.md`	วิธีติดตั้งเป็น service ด้วย PM2 (ทางเลือก)	—

8. สิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาด

1. ❌ ลบ / ย้าย / เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ `server\data`
2. ❌ ปิดหน้าต่าง "PPSD ERP Server" ในเวลางาน (ทุกคนหลุด)
3. ❌ ส่งไฟล์ `.env`, `secret.key`, `ppsd.sqlite` ทางแชท/อีเมล หรืออัปขึ้นที่สาธารณะ
4. ❌ กดอนุญาต (Allow) คำสั่งที่ Claude ขอ ถ้าไม่เข้าใจว่ามันจะทำอะไร — ให้ถามก่อน
5. ❌ ปล่อยให้ไม่มีสำรองนอกเครื่อง
6. ❌ ใช้ `tailscale funnel` (เปิดสู่อินเทอร์เน็ตทั้งโลก) — ใช้ `tailscale serve` เท่านั้น
7. ❌ ลบผู้ใช้ admin จนเหลือไม่ถึง 1 คน / ลืมรหัสผ่านหลัก Vault

9. คำศัพท์ที่จะเจอ

คำ	ความหมายแบบง่าย
เซิร์ฟเวอร์ (server)	เครื่องที่รันโปรแกรมให้ทุกคนใช้
พอร์ต 3001	"ช่องประตู" ที่โปรแกรม ERP เปิดรอรับ
build	แปลงโค้ดเป็นหน้าเว็บที่ใช้จริง (ทำหลังแก้โค้ด)
รีสตาร์ต	ปิดแล้วเปิดโปรแกรมใหม่ เพื่อให้ใช้โค้ดใหม่
commit	บันทึกจุดเปลี่ยนแปลงของโค้ด (ย้อนกลับมาจุดนี้ได้)
push	ส่งโค้ดที่บันทึกแล้วขึ้น GitHub

คำ	ความหมายแบบง่าย
branch	สายงานของโค้ด แยกกันทำได้ไม่ชนกัน
merge	รวมสายงานเข้าด้วยกัน
GitHub	เว็บที่เก็บโค้ดสำรองไว้บนอินเทอร์เน็ต
API key / token	"กุญแจ" ให้โปรแกรมเราใช้บริการภายนอก (AI, LINE) — เป็นความลับ
webhook	ที่อยู่ที่ LINE ส่งข้อความมาหาระบบเรา
backup	ไฟล์สำรองข้อมูล
log	บันทึกการทำงานของโปรแกรม ใช้หาสาเหตุเวลาพัง
Claude Code	Claude ที่ทำงานกับไฟล์ในเครื่องได้ — ใช้แก้โปรแกรมนี้